APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - N°0829

Instalar e Retirar Medição de Grandezas Elétricas em Instalações Elétricas

ENERGISA/GTD-IT/Nº006/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÂO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Executar Tarefas Preliminares 7
5.3- Instalar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas em Rede de Baixa Tensão Energizada ou em Transformadores 7
5.4- Retirar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas em Rede de Baixa Tensão Energizada ou em Transformadores 9
5.5- Instalar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas na Subestação Abrigada com Medição Indireta (TP e TC) 10
5.6- Retirar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas na Subestação Abrigada com Medição Indireta (TP e TC) 11
5.7- Exemplificar Instalação 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
PVC	Policloreto de vinila
COI	Centro de Operação Integrado
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
TP	Transformador de Potencial
TC	Transformador de Corrente
GTCD	Gerência Técnica de Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	20/07/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de Distribuição
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e Retirar Medição de Grandezas Elétricas em Instalações Elétricas

1- OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para a realização de serviços relacionados à instalação e a retirada de equipamentos de medidor universal de grandezas elétricas para LDBT e LDMT.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam trabalhos em linhas e redes de distribuição em baixa e média tensão e subestações abrigadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 35;
    - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÂO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos

- Durante a avaliação da análise de risco, caso seja verificado alguma condição insegura, o serviço deverá ser suspenso, e a situação repassada ao conhecimento do COI, para conhecimento e providências;
- Examinar e dar maior atenção aos ramais de ligação de baixa tensão que estejam com o isolamento comprometido;
- Agrupar no posto de trabalho todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução da tarefa;
- Esta atividade, em especial, requer que o eletricista utilize, além dos EPIs normalmente utilizados para serviços energizados, a manga isolante.

5.2- Executar Tarefas Preliminares

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.3- Instalar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas em Rede de Baixa Tensão Energizada ou em Transformadores

3. Após a realização das tarefas preliminares;
4. Estar devidamente equipado para o serviço energizado em baixa tensão, inclusive com mangas de borracha (rede de baixa tensão aberta);

5. Posicionar-se na estrutura para receber os recursos necessários a execução da tarefa;
6. Içar e Instalar mantas de proteção nos condutores da rede e nos demais elementos instalados no poste, como braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.;
7. Içar através da corda de serviço o balde de lona contendo o equipamento de medição e acessórios;
8. Acomodar o equipamento em local seguro, no poste ou estruturas, próximo aos pontos de conexão;

NOTAS:

1. Para redes multiplexada:
    a. Verificar se há pontos de conexões para instalação das garras de tensão. Caso não haja, instalar as garras de tensão através de conectores de perfuração no cabo tronco do transformador ou cabo da rede.
2. Para redes abertas e multiplexada:
    a. A instalação das garras de tensão sempre deve começar pela ligação do neutro.
3. Para Transformadores da Concessionária, Exclusivo e Particular:
    a. Utilizar os condutores secundários do transformador para realizar as ligações das garras de tensão e dos alicates ou argolas de corrente.
4. Após as conexões de todas as garras de tensão nos cabos da rede de baixa tensão ou no secundário do transformador, fixá-las com fita isolante em PVC para evitar seu desprendimento/queda:
    a. Conectar a garra N (cor preta) do cabo de sinal de tensão ao neutro da LDBT;
    b. Conectar a garra da fase A a fase A da LDBT;
    c. Conectar a garra da fase B a fase B da LDBT;
    d. Conectar a garra da fase C a fase C da LDBT;
5. Verificar se existe ponto quente onde serão instalados os alicates de corrente, pois isso pode danificar o alicate. Caso não existe um local seguro, não instalar o equipamento.
6. Os alicates de corrente devem envolver os cabos respectivos, e caso não seja possível se deve utilizar as mangueiras tipo toróide/argola.

9. Conectar o alicate da fase A na mesma fase que está ligada a garra de tensão da fase A, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;
10. Conectar o alicate da fase B mesma fase que está ligada a garra de tensão da fase B, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;

11. Conectar o alicate da fase C mesma fase que está ligada a garra de tensão da fase C, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;
12. Verifique os valores de tensão ou corrente, registrado no visor do medidor de grandezas, se são coerentes;
13. Balançar os cabos de tensão e corrente, simulando a ação do vento, verificando no visor do equipamento se há anormalidades.
14. Deixar os cabos sempre enrolados o máximo possível, para facilitar a colocação da escada quando voltar para retirar o equipamento;
15. Acionar o equipamento e confirmar se está registrando as leituras, confirme cada tipo de equipamento;
16. Descer através do conjunto de içamento o balde de lona com as mantas utilizadas durante a tarefa;
17. Executar os procedimentos necessários para liberação da escada;
18. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
19. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
20. Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações;
21. Desfazer as tarefas preliminares.

NOTA:

7. Preencher a carta de comunicação ao cliente informando a instalação da medição, com data de instalação e retirada e indicações níveis de tensão, conforme PRODIST - modulo 08.

5.4- Retirar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas em Rede de Baixa Tensão Energizada ou em Transformadores

1. Após a realização das tarefas preliminares;
2. Estar devidamente equipado para o serviço energizado em baixa tensão, inclusive com **mangas de borracha (rede de baixa tensão aberta)**;
3. Posicionar-se na estrutura para receber os recursos necessários a execução da tarefa;
4. Içar e Instalar mantas de proteção nos condutores da rede e nos demais elementos instalados no poste, como braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.
5. Verificar no visor do equipamento se existem registros das medições;
6. Desconectar o alicate de corrente da fase C;
7. Desconectar o alicate de corrente da fase B;

8. Desconectar o alicate de corrente da fase A;
9. Desconectar a garra C do cabo de sinal de tensão;
10. Desconectar a garra B do cabo de sinal de tensão;
11. Desconectar a garra A do cabo de sinal de tensão;
12. Desconectar a garra N do cabo de sinal de tensão ao neutro do sistema;

NOTA:

8. Em qualquer situação sempre desconectar a ligação do neutro por último.

13. Retirar o equipamento instalado na estrutura e depositá-lo no balde de lona;
14. Descê-lo através da corda de serviço com carretilha;
15. Retirar as mantas isolantes (se utilizadas) e as luvas isolantes, respectivamente, depositá-las no balde de lona e descê-las através da corda de serviço;
16. Calçar as luvas de vaqueta e proceder com a descida;
17. Executar os procedimentos necessários para liberação da escada;
18. Recolher e acomodá-la na viatura;
19. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
20. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
21. Desfazer as tarefas preliminares;
22. Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações.

5.5- Instalar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas na Subestação Abrigada com Medição Indireta (TP e TC)

1. Após a realização das tarefas preliminares;
2. Posicionar o equipamento em local seguro e próximo aos pontos de conexão – Bancada da caixa de medição;
3. Calçar as luvas isolantes e as de cobertura;
4. Verificar se existe ponto quente onde serão instalados os alicates de corrente, pois isso pode danificar o alicate. Caso não exista um local seguro, não se deve instalar o equipamento;
5. Conectar a garra ou pino N (Neutro) do cabo de sinal de tensão ao neutro do sistema na régua de aferição. (Sempre conectar primeiro o neutro);
6. Conectar a garra ou pino da fase A a fase A do sistema na régua de aferição;
7. Conectar a garra ou pino da fase B a fase B do sistema na régua de aferição;

8. Conectar a garra ou pino da fase C a fase C do sistema na régua de aferição;
9. Conectar a garra ou pino do NEUTRO de alimentação do equipamento ao neutro do sistema na régua de aferição;
10. Conectar a garra ou pino da fase de alimentação do equipamento a uma das fases do sistema na régua de aferição;
11. Conectar o alicate da fase A na entra de corrente na fase A do sistema na régua de aferição, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;
12. Conectar o alicate da fase B na entra de corrente na fase B do sistema na régua de aferição, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;
13. Conectar o alicate da fase C na entra de corrente na fase C do sistema na régua de aferição, verificando o sentido da seta indicadora do alicate com o fluxo de corrente;
14. Verifique se os valores de tensão e corrente, registrados no visor, são coerentes;
15. Apertar a tecla de inicialização da medição e observar se o equipamento apresenta mensagem no visor de registrando ou aguardando;
16. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
17. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
18. Desfazer as tarefas preliminares;
19. Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações.

5.6- Retirar Equipamento de Medição de Grandezas Elétricas na Subestação Abrigada com Medição Indireta (TP e TC)

1. Após a realização das tarefas preliminares;
2. Estar devidamente equipado para o serviço energizado em baixa tensão;
3. Posicionar-se próximo aos pontos de conexão – Bancada da caixa de medição;
4. Verificar se os valores de tensão e corrente registrados no visor são coerentes;
5. Desconectar o alicate da fase C do sistema da régua de aferição;
6. Desconectar o alicate da fase B do sistema da régua de aferição;
7. Desconectar o alicate da fase A do sistema da régua de aferição;
8. Desconectar a garra ou pino da fase de alimentação do equipamento do sistema da régua de aferição;
9. Desconectar a garra ou pino N (Neutro) do cabo de sinal de tensão do sistema da régua de aferição (Sempre desconectar por último o neutro);
10. Desconectar a garra ou pino da fase C do sistema da régua de aferição;
11. Desconectar a garra ou pino da fase B do sistema da régua de aferição;

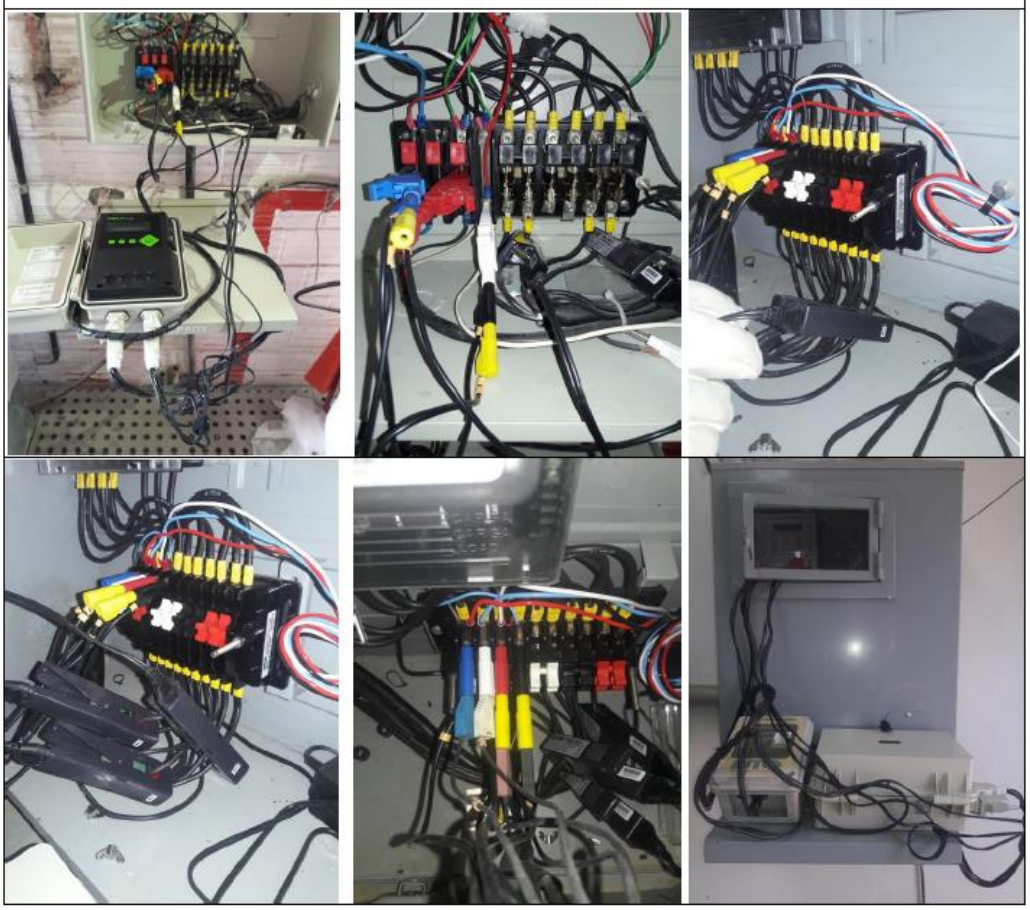
12. Desconectar a garra ou pino da fase A do sistema da régua de aferição;
13. Desconectar a garra ou pino da fase de alimentação do equipamento do sistema da régua de aferição;
14. Desconectar a garra ou pino do NEUTRO de alimentação do equipamento do sistema da régua de aferição;
15. Recolher o equipamento de medição;
16. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
17. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
18. Desfazer as tarefas preliminares;
19. Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações.

5.7- Exemplificar Instalação

INSTALAÇÃO - ANALISADOR PARA REGIME PERMANENTE

INSTALAÇÃO – ANALISADOR DEMAIS FENÔMENOS

INSTALAÇÃO DO ANALISADOR



6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte)	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Kit de linha de vida	01
Cones de sinalização	Nec.
Escadas de extensão	01
Conjunto de içamento	01
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	01
Capacete de segurança	02
Calçado de segurança	02
Luva de borracha isolante com classe adequada	02
Luva de cobertura da luva isolante	02
Óculos de segurança	02
Balaclava	02
Luva de vaqueta	02
Óculos de segurança com lente escura	02
Óculos de segurança com lente clara	02
Balde de lona	01
Bloqueador Solar	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, carretilha, polia e fitas)	01
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Chave de Fenda Isolada	01
Canivete (desencapador de condutores)	01
Alicate de Corte Diagonal	01
Alicate Universal	01
Alicate par prensar terminais	01
Alicate Bomba d'água	01
Chave Allen	01
Manta isolante para baixa tensão	10
Detector de tensão de bolso	01
Equipamento MARH-V e MARH-VI	01
Equipamento Analisador	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
20/07/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	29/09/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP - EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP - EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		